



Goss IP

Portafolio de evidencias

Pruebas, validaciones, resultados, métricas y mejoras

Reto InnovaTIC's UAEMéx 2026 · Fase 2 · versión del 7 de octubre de 2026

Regla de este portafolio: cada dato lo midió el propio sistema y dice dónde está la evidencia y cómo reproducirla. Cuando algo no se ha medido, se dice. Las rutas son del repositorio github.com/Michou001/Sistema-videovigilancia (rama innovatics-final).

Se actualiza durante los tres días del Bootcamp: las filas marcadas ⚡ se llenan en el ensayo con las cámaras del stand.

1. Resumen

Evidencia	Resultado	Dónde
Pruebas automáticas	277 en 24 archivos, todas pasan (7 oct)	tests/ · sección 2
Lectura de placas en fotos de prueba	35/35 (modelo anterior: 20/35)	docs/adr · sección 4
Capacidad de la laptop (RTX 4050)	~17 cuadros/s con 4 detectores; 2 cámaras con todo activo	docs/evidencias · sección 5
Un proceso por cámara	+67 % de cuadros analizados con 4 cámaras	docs/evidencias · sección 5
Dos cámaras reales del stand	7.4 y 7.7 cuadros/s con placas y rostros; GPU 38 %	docs/evidencias · sección 5
Cámara caída	Detectada y recuperada en 30 s (registro real)	docs/evidencias · sección 6
Catálogo con las cámaras reales	Encontró e identificó las dos Hikvision del stand	matriz de pruebas · sección 3
Respaldo en la nube y restauración	Restaurado e íntegro en 2 s (más instalación)	sección 7
Aviso al celular	Telegram aceptó el envío de prueba	sección 7

2. Pruebas automáticas

Corren sin cámara ni GPU con **python tests/correr_todas.py**. Usan su propia base de datos y su propia carpeta de evidencia: nunca tocan los datos reales. La integración continua las corre en Windows y Linux (Python 3.11 y 3.12) y contra PostgreSQL 16 y Redis 7.

Archivo	Pruebas	Qué cubre
test_api	15	La API completa contra una base temporal: eventos, alertas, cámaras, latido
test_catalogo	31	Catálogo con una cámara simulada (ISAPI con Digest y RTSP); un solo intento con contraseña mala
test_placas_mexicanas	20	Formatos NOM-001-SCT-2-2016, corrección por posición, 3 lecturas coincidentes, caso real de una etiqueta "717"
test_placas / test_placas_api	16 / 10	Lectura, lista negra difusa, corrección y revisión "no es placa"
test_zonas	19	Intrusión, cruce con sentido, merodeo, conteo y horarios
test_seguridad	18	Roles, sesión, cabeceras, evidencia solo con sesión, rutas inválidas
test_notificaciones	16	Telegram, correo, WhatsApp y webhook con servicios simulados; tope por minuto
test_rostros_movimiento	15	Calidad de rostro, pose, plantilla; evento al ver de frente; foto HD de perfil no reemplaza la frontal; caídas
test_pose_isapi / test_preview	12 / 12	Pose (caída, manos arriba, posible agresión) y eventos ISAPI de Hikvision; búfer del video en vivo
test_clips / test_fechas	10 / 10	Clip antes y después de la alerta; zonas horarias
test_confirmacion / test_webrtc	10 / 9	Confirmación temporal; video por WebRTC
test_multicamara / test_resiliencia_fuente	9 / 8	Varias cámaras; reconexión de la fuente
test_tracking / test_envio / test_busqueda	8 / 7 / 6	Seguimiento; envío con respaldo en disco; búsqueda por descripción
test_redis / test_reentrenamiento	6 / 4	Varios procesos con Redis; dataset para reentrenar
test_retencion_huerfanas / test_video_independiente	4 / 2	La purga no borra evidencia ajena; el video no espera a la IA

3. Validación funcional con las cámaras del stand

Dos Hikvision DS-2CD1063G2-LIU (6 MP, lente 2.8 mm) en una red propia por cable: switch PoE, cámaras en 192.168.100.64 y .65, laptop en 192.168.100.10. Matriz completa en docs/evidencias/matriz-de-pruebas.md.

Prueba	Cámara real	Evidencia
Buscar las cámaras en la red	✓	Encontró las dos Hikvision en la red del stand
Diagnóstico ISAPI y RTSP	✓	Modelo, serie y streams (101: 3200×1800, 102: 1280×720, H.265, 20 fps); RTSP DESCRIBE respondió 200 tras corregir la autenticación

Análisis con las dos cámaras	✓	7.4 y 7.7 cuadros/s con placas y rostros (sección 5)
Video en vivo independiente de la IA	✓	20 fps en el dashboard con las dos cámaras
Cámara caída y recuperada	✓	30 s en el registro de operación
Placa en lista negra → alerta, foto y clip	⌚	Automática ✓; falta con las placas impresas
Rostro de lista negra → alerta en ~1 s	⌚	Automática ✓; medir en el ensayo
Zona con horario (intrusión)	⌚	Automática ✓ (19 pruebas); falta en el stand
Alerta real en el celular con foto	⌚	Envío de prueba ✓; falta una alerta real

4. Lectura de placas

Condición (fotos de prueba)	Modelo anterior	Actual
De frente	4/5	5/5
De lado 35° / 50°	2/5 · 2/5	5/5 · 5/5
Desde arriba	2/5	5/5
Rotada 15°	3/5	5/5
Lejos	3/5	5/5
Poca luz	4/5	5/5
Tiempo por foto	50–280 ms	22–29 ms

Placa de prueba impresa (respaldo de la demo)

Fecha	Umbral de detección	Detectada	Leída bien	Archivo
6 oct	0.45	10/44	10/44	validacion_placa_ZTP482A.csv
7 oct	0.60	6/44	6/44	validacion_placa_ZTP482A_umbral060.csv

Sobre 44 escenas generadas por computadora: cuando la placa se detecta, el OCR la lee bien siempre; el filtro es el detector, entrenado con placas reales. Subir el umbral a 0.60 (para que una etiqueta no pase por placa) le quitó 4 de 10. **Conclusión para la demo:** se usan fotos impresas de placas reales y esta queda de respaldo; se mide con la cámara en el ensayo.

5. Rendimiento y capacidad

Laptop con RTX 4050 (6 GB). Método: videos de 20 fps en bucle a velocidad real, muestreo cada 5 s durante 60 s con python tools/metricas.py --muestrear 60, después de calentar la GPU.

Escenario	Cuadros por cámara	Total	GPU	VRAM	Archivo
1 cámara, 4 detectores	13–17	~17	42 %	0.9 GB	rendimiento-1camara.csv

4 cámaras en 1 proceso	2.8	~11	34 %	2.0 GB	rendimiento-4camaras-1proceso.csv
4 cámaras en 4 procesos	4.6	~18	77 %	3.2 GB	rendimiento-4camaras-4procesos.csv

Con las dos cámaras reales (7 oct, placas y rostros en cada una, un proceso por cámara): 7.4 y 7.7 cuadros analizados por segundo de los 8 pedidos; placas 38 ms y rostros 15–19 ms por cuadro; GPU 38 % con 1.6 de 6 GB; CPU del equipo 37 % (muestra de 5 s). ⏳ Falta la medición larga de 5 minutos.

6. Operación registrada

De la base de datos, pruebas con las cámaras Hikvision del 3 de septiembre al 2 de octubre (python tools/metricas.py --resumen; archivo resumen-operacion-pruebas-sep-oct.md):

- 25 lecturas de placa, **12 coincidencias con la lista negra**.
- 20 alertas: 11 críticas y 9 avisos; 6 atendidas, 8 descartadas por un operador.
- Una **cámara caída y recuperada en 30 s**.

El tiempo de atención de ese periodo no representa una operación real: son alertas de prueba revisadas días después. En el Bootcamp se genera solo del día con --desde 2026-10-07.

7. Respaldo, recuperación y avisos

Qué	Resultado (7 de octubre)
Respaldo local con evidencia	tools/respaldo.py --con-evidencia: código (todas las ramas), base de datos consistente, configuración y manifiesto SHA-256
Copia en la nube	tools/respaldo.py --nube a OneDrive, sin contraseñas de cámaras, tokens ni fotos (revisado archivo por archivo)
Restauración desde la nube	Huellas correctas, código en el mismo commit, base íntegra con los mismos registros (236 eventos, 24 alertas, 65 de bitácora); pruebas de la API pasan sobre lo restaurado. 2 s más la instalación
Aviso por Telegram	Envío de prueba aceptado por Telegram para el chat del equipo; solo alertas críticas, máximo 20 por minuto

8. Capturas y material visual

Material	Archivo	Estado
Diagrama de arquitectura	docs/evidencias/10-arquitectura.png	✓
Loop del logo para el stand (12 s, 1080p)	entrega/GOSS_IP_Loop_Stand.mp4	✓
Presentación final	entrega/GOSS_IP_Presentacion_Fase2.pptx / .pdf	✓
Dashboard con las dos cámaras en vivo	(captura en el ensayo)	⏳
Alerta de placa con foto y clip	(captura en el ensayo)	⏳

Alerta en el celular	(captura en el ensayo)	
Catálogo diagnosticando la cámara del stand	(captura en el ensayo)	

9. Mejoras incorporadas

Del historial de Git; cada commit se puede abrir en el repositorio. El detalle del porqué de cada una está en la memoria técnica, sección 15.

Fecha	Commit	Mejora
6 oct	0130a8d · 0cb48fc	Arquitectura de red para campus y plan de validación de campo
6 oct	5ad34f8	Respaldo completo con manifiesto
6 oct	7f0afb1	Video local como cámara (plan B)
6 oct	67527b4 · 7a896a5	Catálogo de cámaras y su apartado en el dashboard
6 oct	ea5115a	Salvaguarda en la purga de evidencia
6 oct	fa69b2c	Placa de prueba imprimible
6 oct	8493a02	Métricas reales y medición de capacidad
6 oct	4e01a08 · c244f4f	Cámara reconocida por serie o MAC; búsqueda en todas las redes
6 oct	edd9f0b	Grabar la cámara en el ensayo (plan B)
6 oct	d6d2a3d	Autenticación RTSP corregida con la cámara real
6 oct	e7897e6	Video a 20 fps aparte de la IA; revisión de placas; 3 lecturas; rostro de frente
7 oct	265d993	Pantalla de acceso con identidad; movimiento en el dashboard
7 oct	9b58285	Loop del logo para el stand

10. Pendiente de medir en el ensayo

Medición	Resultado	Hora
Placas impresas frente a la cámara: distancia y ángulo máximos		
Placa en lista negra: de que sale de cuadro a la alerta en pantalla		
Rostro en lista negra: de que da la cara a la alerta en pantalla		
Alerta crítica: de la pantalla al celular (Telegram)		
Intrusión en la zona del stand: tiempo hasta el aviso		
Cable desconectado / reconectado: aviso de caída y de recuperación		
python tools/metricas.py --muestrear 300 con las dos cámaras		